

Baza danych

Baza danych – uporządkowany zbiór danych przechowywanych w sposób umożliwiający ich łatwe wyszukiwanie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie.

System zarządzania bazą danych (SZBD / DBMS)

Program lub system umożliwiający tworzenie, przechowywanie i zarządzanie bazami danych.

Przykłady:

- MySQL,
 - Oracle Database,
-

Relacyjna baza danych

Baza danych, w której informacje przechowywane są w tabelach połączonych ze sobą za pomocą relacji.

TABELA

Tabela – podstawowa struktura w relacyjnej bazie danych służąca do przechowywania danych.

Tabela składa się z:

- kolumn,
- wierszy.

Przykład:

ID	Imię	Nazwisko	Klasa
1	Jan	Kowalski	1TP
2	Anna	Nowak	1TP

KOLUMNA

Kolumna – pionowa część tabeli przechowująca jeden określony rodzaj danych.

WIERSZ

Wiersz – pozioma część tabeli zawierająca komplet informacji o jednym obiekcie.

REKORD

Rekord – pojedynczy zestaw danych zapisany w jednym wierszu tabeli.

Przykład rekordu:

Jan Kowalski, klasa 1TP.

POLE

Pole – pojedyncza wartość znajdująca się na przecięciu wiersza i kolumny.

Przykład:

ID	Imię
1	Jan

Wartość „Jan” jest pojedynczym polem.

ATRYBUT

Atrybut – cecha opisująca obiekt.

ENCJA

Encja to wyróżniony obiekt, osoba, rzecz, zdarzenie lub pojęcie ze świata rzeczywistego albo rozpatrywanego systemu, o którym chcemy przechowywać informacje w bazie danych.

Każda encja posiada określone cechy, nazywane atrybutami, które opisują jej właściwości.

INSTANCJA ENCJI

Instancja encji – pojedynczy konkretny obiekt należący do danej encji.

WARTOŚĆ

Wartość – konkretna informacja zapisana w polu tabeli.

Przykład:

Imię	Wiek
------	------

Jan	17
-----	----

Wartości:

- Jan,
17.
-

TYP DANYCH

Typ danych określa, jaki rodzaj informacji może być przechowywany w danej kolumnie.

Przykłady typów:

INT – liczba całkowita

VARCHAR – tekst o zmiennej długości

CHAR – tekst o określonej długości

DATE – data

TIME – czas

DATETIME – data i czas

DECIMAL – liczba dziesiętna

BOOLEAN – wartość prawda/fałsz

SCHEMAT BAZY DANYCH

Schemat bazy danych – struktura opisująca sposób organizacji danych w bazie.

Schemat określa między innymi:

- jakie tabele istnieją,
 - jakie kolumny posiadają,
 - jakie typy danych są używane,
 - jakie relacje występują między tabelami.
-

KLUCZ GŁÓWNY

Klucz główny (PRIMARY KEY) – kolumna lub zestaw kolumn jednoznacznie identyfikujących każdy rekord w tabeli.

Zasady klucza głównego:

- musi być unikalny,
 - nie może posiadać wartości NULL,
 - jednoznacznie identyfikuje rekord.
-

KLUCZ OBCY

Klucz obcy (FOREIGN KEY) – kolumna, która umożliwia połączenie jednej tabeli z inną tabelą.

RELACJA

Relacja – powiązanie pomiędzy tabelami w bazie danych.

RELACJA JEDEN DO JEDNEGO (1:1)

Jednemu rekordowi w pierwszej tabeli odpowiada jeden rekord w drugiej tabeli.

RELACJA JEDEN DO WIELU (1:N)

Jednemu rekordowi w pierwszej tabeli może odpowiadać wiele rekordów w drugiej tabeli.

RELACJA WIELE DO WIELU (N:M)

Wiele rekordów jednej tabeli może być powiązanych z wieloma rekordami drugiej tabeli.

WARTOŚĆ NULL

NULL oznacza brak wartości lub nieznaną wartość.

NULL nie oznacza:

- liczby 0,
- pustego tekstu "",
- słowa „brak”.

Przykład:

Jeżeli nie znamy numeru telefonu ucznia, możemy zapisać wartość NULL.

INDEKS

Indeks – struktura pomagająca szybciej wyszukiwać dane w tabeli.

Można porównać go do indeksu znajdującego się na końcu książki.

Indeksy przyspieszają wyszukiwanie danych, ale mogą zwiększać ilość zajmowanego miejsca i spowalniać niektóre operacje zapisu.

ZAPYTANIE

Zapytanie (query) – polecenie wysyłane do bazy danych w celu pobrania lub modyfikacji danych.

Przykład zapytania SQL:

```
SELECT * FROM uczniowie;
```

Zapytanie pobiera wszystkie dane z tabeli uczniowie.

SQL

SQL (Structured Query Language) – język służący do komunikacji z relacyjnymi bazami danych.

Za pomocą SQL można:

- tworzyć bazy danych,
 - tworzyć tabele,
 - dodawać dane,
 - wyszukiwać dane,
 - modyfikować dane,
 - usuwać dane.
-

REDUNDANCJA DANYCH

Redundancja danych – niepotrzebne powielanie tych samych informacji w bazie danych.

Przykład:

Zapisywanie pełnych danych ucznia przy każdej jego ocenie może powodować wielokrotne powtarzanie tych samych informacji.

Dobrze zaprojektowana baza danych powinna ograniczać nadmiarowe powielanie danych.
